Maison d'étude BE. Maison récente, construite selon la réglementation thermique RT 2012. Cet extrait de CCTP est fictif : inerWeb l'a écrit pour le réseau Bureau d'études. Les couches sont données du local chauffé vers l'autre face de la paroi : l'extérieur, le garage ou les combles. Épaisseurs en millimètres ; λ en W/(m.K) ; R donné en m².K/W.

Lot 1, Gros œuvre, doublage

P1. Mur extérieur

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Plaque de plâtre standard du doublage (750 à 900 kg/m³)	10	λ 0,25	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Polystyrène expansé graphité du doublage, certifié	80	λ 0,032	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)
Bloc creux en béton de 20 cm, maçonné	200	R 0,23	Fiche du fabricant (valeur d'exercice)
Enduit extérieur au mortier de ciment (1 800 à 2 000 kg/m³)	10	λ 1,3	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28

P2. Mur sur le garage (local non chauffé)

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Plaque de plâtre standard du doublage (750 à 900 kg/m³)	10	λ 0,25	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Polystyrène expansé graphité du doublage, certifié	80	λ 0,032	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)
Bloc creux en béton de 20 cm, maçonné	200	R 0,23	Fiche du fabricant (valeur d'exercice)
Enduit côté garage au mortier de ciment (1 800 à 2 000 kg/m³)	10	λ 1,3	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28

Lot 2, Plâtrerie, isolation

P3. Plafond sous combles perdus

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Plaque de plâtre standard BA13 sur ossature métallique (750 à 900 kg/m³)	13	λ 0,25	Th-Bât Matériaux, § 2.3, p. 12
Laine de verre soufflée sur le plancher du comble, certifiée, épaisseur après tassement	300	λ 0,046	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)

L'ossature et les entraits des fermettes sont négligés.

Lot 3, Gros œuvre, chape

P4. Plancher bas sur terre-plein

Couche	Épaisseur (mm)	λ ou R	Source
Chape au mortier de ciment (1 800 à 2 000 kg/m³)	50	λ 1,3	Th-Bât Matériaux, § 2.9.2, p. 28
Panneau de polyuréthane sous chape, certifié, pose continue	50	λ 0,022	Certificat ACERMI du produit (valeur d'exercice)
Dallage en béton plein (2 300 à 2 600 kg/m³)	100	λ 2	Th-Bât Matériaux, § 2.2.1.1, p. 7

Le revêtement de sol est négligé. L'isolant est continu sous toute la chape.

Ue du plancher P4 : Ue = 0,28 W/(m².K), calculé par le bureau d'études thermique selon les règles Th-Bât (Parois opaques, § 3.1.2.2).

Lot 4, Menuiseries extérieures

Menuiserie	Description	Coefficient	Valeur
Fenêtre 2 vantaux, Fenêtre 1 vantail, Fenêtre oscillo-battante, Porte-fenêtre 2 vantaux	Menuiserie PVC, double vitrage 4/16/4 à faible émissivité, lame d'argon	Uw	1,3
Porte d'entrée pleine	Porte d'entrée pleine isolée	Ud	1,5
Porte de service vers le garage	Porte de service isolée, sur le mur du garage	Ud	2
Porte de garage sectionnelle	Porte du garage non chauffé, hors volume chauffé : non relevée	sans objet	

Uw : fenêtre entière, cadre compris. Ud : porte. Valeurs en W/(m².K). Source : valeurs d'exercice (valeurs certifiées exigées par le CCTP ; en vrai, certificat du fabricant).

Sources

Th-Bât Matériaux : règles Th-Bât, fascicule « Matériaux », version 2017. Th-Bât Parois opaques : règles Th-Bât, fascicule « Parois opaques », version 2017. Les deux se téléchargent sur rt-re-batiment.developpement-durable.gouv.fr.

Les isolants, le bloc creux et les menuiseries portent des valeurs de produit choisies pour l'exercice. Sur un vrai projet, elles se lisent sur le certificat du produit (ACERMI pour un isolant, marque NF ou fiche du fabricant pour un bloc ou une menuiserie).

inerWeb by inerweb.fr
Bureau d'études